

Paso Seguro 5G · Documento técnico

Grupo 6 · CORA 5G · Hackatón Centroamericano de Innovación 5G · PCII, Vázquez de Coronado · 9 de octubre de 2026

Equipo: Stuart Rojas Barquero y Wladyslaw Labuda (líderes de equipo) · Jorge Eduardo Mejía Cabrera (datos e IA) · Randall Arturo Herradora Fallas (negocio y modelo de negocio) · Eddy Cruz Arroyo (investigación) · Aina Ruiz de Azúa Cladera.

En una frase: un sensor mide el nivel del río en un vado. Un servidor de borde, dentro de la red 5G, decide si el cruce está LIBRE, en CUIDADO o CERRADO, y avisa al guía, al turista, al mapa (Waze) y con una alarma en el sitio, aunque no haya internet.

1. Resumen

Tema	Detalle
Problema	En Costa Rica miles de vecinos y turistas cruzan ríos sin puente. Un río puede crecer en minutos y quien está por cruzar no se entera.
Evidencia	Vado del río Vainilla (Ruta Nacional 623, Lepanto): «aproximadamente 500 personas» afectadas, «dos o tres carros quedan atascados cada semana y al menos uno es arrastrado mensualmente» (La Nación, 14-sep-2024). En 2024 murió ahí un hombre de 79 años. En 2026, cabezas de agua mataron a un guía en el río Barú (30-ago) y a una turista en Rincón de la Vieja (13-sep).
Solución	Mide (ultrasónico, más flotador en el punto real), decide en el borde (reglas con histéresis, subida rápida y modo seguro sin datos) y avisa (página del guía con sirena y voz, página del turista en español e inglés, feed oficial de Waze y alarma local).
Resultado	Flujo completo funcionando con el sensor real en la red del Testbed. Del sensor al borde, por la red: p50 de 31 ms y p95 de 44 ms (7-oct). 165 pruebas automáticas en verde. El feed de Waze pasa la validación del esquema oficial.
Costo	US\$1.135–2.195 por punto instalado y US\$305–860 al año. Propuesta: US\$120 al mes por punto, todo incluido.
Petición	Acceso prioritario al Testbed para medir la entrega del aviso con la red cargada frente a 4G, y contacto con el Conavi y la CNE para un piloto en el río Vainilla en la temporada de lluvias de 2027.

2. El problema

- **Quién sufre:**
 - guías y grupos de turismo en ríos y cataratas;
 - vecinos y conductores que cruzan vados sin puente;
 - ambulancias: en Lepanto dan «una vuelta de dos horas por Jicaral» (La Nación, 14-sep-2024).
- **Escala:**
 - **Muertes en ríos:** la Cruz Roja contó 36 hasta el 13-oct-2025, dentro de 105 muertes acuáticas.

- **Caminos expuestos:** el país tiene 30.534 km de caminos cantonales en lastre o tierra (MOPT, 2023).
- **Inventario:** no hay un inventario nacional de vados. La Ley 10717 de 2025 obliga a hacerlo.
- **Por qué pasa:** el peligro no es el río alto, es **el río que sube mientras nadie lo mira**. La crecida viene de río arriba: en Upala, con el huracán Otto, el río creció «en 20 minutos cuando mucho» (Semanario Universidad, 2016).
- **Cómo se resuelve hoy:** mirar el río a ojo, preguntar a los vecinos o confiar en rótulos fijos. En la Ruta 623 «ni siquiera existen señales de advertencia» (La Nación, 30-oct-2024).

3. La solución

3.1 Cómo decide (servidor de borde)

La lógica está en `edge/app/estado.py`. Es determinista y está cubierta por pruebas automáticas.

Regla	Valor de la demo	Para qué
CUIDADO	nivel $\geq$ 40 %	Avisar antes del peligro
CERRADO	nivel $\geq$ 70 %	Peligro: no cruzar
Subida rápida	$\geq$ 15 % por minuto $\rightarrow$ al menos CUIDADO	Avisar antes de llegar al umbral
Lluvia fuerte del IMN	$\rightarrow$ al menos CUIDADO	Lluvia río arriba
Flotador activado	$\rightarrow$ CERRADO	Respaldo físico
Para bajar	debe pasar 30 s por debajo (900 s o más en un río real) y baja de a un escalón	Evitar reabrir de golpe
Sin datos del sensor	nunca baja; queda al menos en CUIDADO (modo degradado)	Si algo falla, el sistema falla del lado seguro
Cierre manual	una persona puede subir el estado, nunca bajarlo	El guía o el operador pueden cerrar

3.2 Cómo avisa

Canal	Qué hace	Funciona sin internet
Alarma local (la ESP32 maneja una sirena y las luces roja, amarilla y verde)	Suena en el cruce	Sí, y también sin red
Página del guía (/guia, en el XR20)	Alerta con sirena, voz y vibración; botón para cerrar el cruce; confirma la recepción con su hora	Sí (red privada)
Página del turista (/turista, por QR)	Aviso en español e inglés	Sí, dentro de la red
Tablero (/)	Estado, nivel, latencia en vivo, mapa y lista de eventos con hora	Sí
Waze y Google (/feeds/waze.json, .xml y /feeds/google-cierres.geojson)	Cierre de la vía en el formato oficial CIFS	Necesita internet y un socio oficial (Conavi o MOPT)

4. Arquitectura



Componente	Qué es	Detalle
Sensor	Ultrasónico impermeable (SEN-CB0214, CRCibernética)	Mide de 25 cm a 4,5 m, de día y de noche, y con lluvia. Mide cada 200 ms y manda cada 1 s
Controlador	ESP32 en una placa «Agricultura IoT» de Ricardo Jiménez Guido	Busca solo los pines del sensor; en modo local decide sin red y hace sonar la alarma
Red	NDAC del Testbed 5G (n78), CPE Nokia FastMile, teléfonos XR20	Salida a internet por RACSA, aparte de la red de la PCII
Borde	Python 3.11 con FastAPI. Hoy corre en una laptop dentro de la red 5G; es el mismo código que iría en el MXIE	API REST, SSE para alertas al instante, MQTT opcional, InfluxDB opcional
Datos externos	Lluvia del IMN (8 estaciones reales)	Con caché si se cae internet
Módulo siguiente	Cámara 5G con visión en el borde	Ya está en el código: 1,5 ms por cuadro

5. Uso del Testbed 5G

Lo que usamos	Para qué	Estado
CPE FastMile por la red privada 5G	Sacar al sensor y a la laptop-borde por 5G	✅ El sensor real llega al borde (7-oct)
Salida a internet por RACSA	IMN, feeds y la comparación con la nube	✅ tools/prueba_conectividad.sh dio OK (6-oct)
XR20	Teléfono del guía	⌚ Medición del aviso: ver la sección 6
MXIE (borde del operador)	Correr el borde en un contenedor	Plan B en uso: laptop dentro de la red, con el mismo código
Slicing	—	No lo prometemos. En el laboratorio hay un solo slice, con prioridad por tipo de tráfico. El slicing lo configura el operador cuando se escala

6. Resultados y mediciones

Regla: cada cifra dice si está OBTENIDA o PREVISTA. Lo que no está medido se presenta como pregunta abierta.

Indicador	Meta	Resultado	Estado
Sensor real → borde, por la red (Wi-Fi + 5G)	< 100 ms	p50 de 31 ms y p95 de 44 ms en el tablero (7-oct, 11:42, se ve en el video); en la prueba con cartón, la mayoría entre 22 y 60 ms, con picos de 150–210 ms	OBTENIDO
Borde → servidor en internet (pedido HTTPS completo)	Comparar con decidir en el borde	p50 de 1.738 ms y p95 de 3.869 ms (7-oct, 11:42): decidir en el borde es unas 50 veces más rápido que ir a la nube	OBTENIDO
Prueba con cartón	Que el nivel cambie de punta a punta	78 cm → 29 cm = 0 % → 100 %; el semáforo sigue al sensor	OBTENIDO
Ida y vuelta al borde (laptop, sin 5G)	—	2,5 ms	OBTENIDO (laptop)
«El agua sube → la alerta llega a la pantalla» (laptop)	< 1 s	4,3 ms (p50)	OBTENIDO (laptop)
Visión: análisis de un cuadro / del cuadro a la decisión	—	1,5 ms / 37 ms (p50)	OBTENIDO (módulo cámara)
Pruebas automáticas	—	165 en verde	OBTENIDO
Feed de Waze	Validar contra lo oficial	El JSON cumple la spec CIFS y el XML pasa el XSD oficial	OBTENIDO
Aviso en el XR20 por 5G, con la red cargada	< 1 s	<i>pendiente (8-oct):</i> <code>tools/medir_latencia.py --guia xr20 --ciclos 50</code>	PREVISTO
5G contra 4G (200 muestras de cada uno)	Mostrar la diferencia	<i>pendiente (8-oct):</i> <code>página /medir en el XR20</code>	PREVISTO
Precisión del nivel (5 marcas × 10 lecturas)	Error < 5 puntos	<i>pendiente (8-oct):</i> <code>tools/medir_precision.py</code>	PREVISTO
Costo por punto	Por cruce y por año	US\$1.135–2.195 instalado y US\$305–860 al año	OBTENIDO (estimación con fuentes)

Cómo repetir las mediciones (desde `tools/`):

```

../edge/.venv/bin/python medir_latencia.py --borde http://IP-DEL-BORDE:8000 -n 200
../edge/.venv/bin/python medir_latencia.py -n 1 --guia xr20 --ciclos 50
../edge/.venv/bin/python medir_precision.py --marcas 35 45 55 65 75

```

Video de la prueba (7-oct, 11:42, laboratorio del Testbed): 85 s; el cartón sobre el sensor real y el tablero pasando entre CUIDADO y CERRADO. Archivo: `entregables/PasoSeguro-prueba-prototipo-7oct-1080p.mp4`.

Validación externa: el 7-oct le mostramos la demo al jefe de la Promotora, y él la publicó en YouTube («Uso de sensor para alerta de inundación», <https://youtu.be/Aw2mkXoyZ-E>). Su frase: «estamos hablando de un desarrollo que podría salvar vidas».

7. Por qué 5G (y lo que no necesita 5G)

Necesidad	Por qué no alcanza la red pública	Qué aporta el 5G
El aviso tiene que llegar en la tormenta	La red pública se satura justo cuando más se necesita. Con la tormenta Sara, unos 50.000 clientes del ICE tuvieron el móvil o internet degradado. En Japón 2011 la voz llegó a 50–60 veces lo normal y se bloqueó hasta el 95 % de las llamadas	Red privada o porción reservada con prioridad (5QI y ARP de 3GPP); el modelo de FirstNet en EE. UU. y del nuevo Nødnett de Noruega
Decidir junto al río, sin depender de internet	Con 4G y nube, el aviso depende de internet	Borde dentro de la red privada
Muchos sensores río arriba para ganar minutos	—	mMTC : hasta 1.000.000 de dispositivos por km ² (ITU-R M.2410)
Video del módulo cámara o del dron	Hace falta subida ancha y estable	eMBB
La alarma en el cruce	—	No necesita 5G, a propósito : funciona sin ninguna red

Lo que decimos con honestidad: - El dato del nivel son pocos bytes. Lo que pide 5G es la prioridad en la tormenta, la escala y el video. - Si la torre se queda sin luz, se cae cualquier red. Por eso la alarma local y el panel solar. - Donde no hay 5G (un valle sin señal), el sensor manda el dato por LoRa a un punto alto que tiene red.

8. Planes B

Si falla...	Qué pasa	Plan B
El sensor (sin eco, sin corriente)	El borde queda en CUIDADO y no reabre	Flotador como segunda fuente; aviso de mantenimiento
La red 5G	La ESP32 pasa a modo local	La alarma del cruce sigue
Internet	El borde decide igual dentro de la red privada	La lluvia del IMN sale de la caché; Waze se muestra en el tablero
El MXIE del operador	—	Laptop-borde dentro de la red 5G (en uso)
La cámara 5G	—	No hace falta: el pitch es con el sensor
Team Comms (PTT)	—	La página /guía hace sirena, voz y vibración
La demo en vivo	—	Video de 60 s grabado (en la laptop y en USB) y la animación pública
No hay 5G en el vado real	—	4G de otro operador, un nodo portátil de la CNE o LoRa hasta un cerro con señal

9. Seguridad, privacidad y riesgos

Tema	Hoy (prototipo)	En el piloto
Acceso a la API del borde	Solo dentro de la red privada; sin clave por dispositivo	Una clave por sensor y tráfico cifrado (TLS). Las rutas de demo, apagadas
Lecturas falsas	Una lectura que salta no reabre el cruce (reabre de a un escalón)	Dos fuentes y alerta si no coinciden
Privacidad	Solo mide el nivel del agua; no hay datos personales	Con cámara o LiDAR: guardar solo eventos («persona en el cruce, 14:32»), no imágenes
Responsabilidad	El sistema avisa el peligro; no autoriza a cruzar	El verde dirá «sin alerta»; la decisión de la vía es del Conavi o de la municipalidad; cada cambio queda registrado con su hora
Mantenimiento	—	4 visitas al año incluidas. Si un sensor deja de mandar datos, el tablero lo marca
Hardware	Cables de prueba; convertidor de nivel sin soldar	Gabinete IP67, poste galvanizado y conexiones soldadas

10. Costo por punto y modelo de negocio

Punto base (sin cámara):

Concepto	US\$	Origen
ESP32, ultrasónico, flotador, gabinete IP67 y sirena	60	CRCibernética (Costa Rica)
Panel solar, controlador y batería	160–403	LEDXPRES (Costa Rica), NOAA y Bioenno
Router 5G industrial (Teltonika RUTX50)	516–830	Distribuidores internacionales
Poste, herrajes y cableado	150–400	Tubo EPA (Costa Rica) más estimación
Instalación y traslado	250–500	Estimación con el salario mínimo del MTSS 2026
Total instalado	≈ 1.135–2.195	≈ 519.000–1.003.000 (≈ 457,03 por dólar)
Operación por año (datos, 4 visitas y repuestos)	≈ 305–860	kölbi y Liberty más estimación

Comparación:

	Costo
Santa Ana (CR): alquiler de estaciones de alerta	≈ 7,5 millones por estación al año
Texas: medidor en un cruce bajo	US\$20.000
Texas: barrera automática	US\$80.000
Puente nuevo sobre el río Cóbano (Inder, 2026)	≈ 363 millones, lo mismo que unos 360 puntos

Precio propuesto: US\$120 al mes por punto, todo incluido, con contrato de 5 años (nuestro costo ≈ US\$80 al mes). Otra opción: US\$2.200 de instalación más US\$70 al mes.

Quién paga:

Quién	Dónde	De qué plata
Conavi	Rutas nacionales, como la 623 del río Vainilla	La Ley 10717 (2025) da el 15 % del impuesto a los combustibles a «puentes y vados»: 8 % al Conavi, 6 % a las municipalidades y 1 % a Lanamme (≈ ₡94.500 millones al año)
Municipalidades	Caminos cantonales	Ley 10717, Ley 8114 y la partida de prevención que exige la Ley 8488 (art. 45)
CNE	Cuencas y emergencias	Préstamo del Banco Mundial de US\$370 millones, que incluye alertas tempranas locales
Operadores turísticos	Senderos y cataratas	El Decreto 39703-S-TUR les exige un plan de emergencias y suspender la actividad si hay riesgo

Vía de compra del Estado: la compra pública de innovación (Ley 9986).

11. Mercado, escala y casos

- **Costa Rica:**
 - Puntarenas es el cantón con más declaratorias de emergencia del país (16, entre 2005 y 2023).
 - En 2025 llegaron 2,94 millones de turistas. El 56,5 % hace actividades de aventura y el 32 % camina senderos.
- **Fases (metas nuestras):**
 - piloto de 1 punto (río Vainilla, 2027);
 - 10–20 puntos en Puntarenas y en senderos con muertes recientes;
 - 100 o más en el país, unos US\$144.000 al año;
 - Centroamérica, con CONRED, COPECO y el CEPREDENAC.
- **Casos que funcionaron:**
 - **Japón:** tenía 21.000 ríos y medía 3.200. Hoy tiene 9.300 medidores de bajo costo, a un décimo del costo de uno tradicional, que transmiten solo cuando el río sube. En el tifón Hagibis, uno de ellos permitió cerrar un camino 15 minutos antes del desborde.
 - **Corea del Sur:** después de los 14 muertos del paso subterráneo de Osong, puso barreras automáticas en 512 de 564 pasos. Cierran con 5 cm de agua y el estado sale en el navegador.
 - **San Antonio (Texas):** más de 190 cruces mandan su estado a Waze desde 2023.
 - **OMM:** con alerta temprana, la mortalidad es 8 veces menor.
- **Siguientes módulos:**
 - cámara 5G con visión en el borde;
 - LiDAR o radar como segunda fuente de nivel;
 - LiDAR 3D para detectar personas sin identificarlas;
 - dron en base, disparado por el estado CUIDADO, como fase 2.

12. Hoja de ruta y petición

Hito	Fecha	Criterio de éxito
✅ Sensor real en la red del Testbed	7-oct-2026	Nivel real en el borde en 22–60 ms
Aviso al XR20 con la red cargada y comparación con 4G	oct-2026	50 avisos y 200 muestras de cada red

Hito	Fecha	Criterio de éxito
Medir la cobertura y calibrar en el río Vainilla	2027	Umbrales ajustados a la forma del vado
Piloto con el Conavi y la CNE	Lluvias de 2027	Una temporada sin vehículos arrastrados
Feed publicado con un socio oficial de Waze	2027	Cierre visible en Waze
Réplica en Centroamérica	2027–2028	Un cruce en Honduras o Guatemala

Pedimos: 1. acceso prioritario al Testbed para terminar la medición con la red cargada; 2. el contacto con el **Conavi** y la **CNE** para el piloto en el río Vainilla.

13. Fuentes principales

- **Repositorio:** README.md , PLAN.md (secciones 6 y 8), ESTADO.md y el código en edge/ y esp32/ .
- **Investigación con todas las fuentes y fechas:** docs/INVESTIGACION-mercado-costos-casos.md · <https://claude.ai/artifact/UejvM95k9G4WHVkJTu8fk71>
- **La Nación:**
 - río Vainilla, 14-sep-2024: <https://www.nacion.com/sucesos/desastres/dueno-de-carro-arrastrado-en-rio-de-lepanto-cuenta/LKUXZKLPFVEXPIGVG26SPPY7ME/story/>
 - río Vainilla, 30-oct-2024: <https://www.nacion.com/sucesos/accidentes/falta-de-puente-propicio-tragedia-de-odontologo/BK7KKUPPWGQ7ODATIK3UUQSVE/story/>
- **Ley 10717:** <https://bufetedeconcostarica.com/adicion-articulo-5-bis-ley-8114-puentes-y-vados-en-costa-rica-10717/>
- **Tormenta Sara y telecomunicaciones:** <https://semanariouniversidad.com/?p=332316>
- **MLIT (Japón), medidores de crisis:** https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/pdf/kikikanri_tebiki.pdf

Anexo A · Respuestas en mano (imprimir)

Cifras para decir sin mirar:

Tema	Detalle
Sensor → borde (Wi-Fi + 5G)	p50 de 31 ms · p95 de 44 ms (7-oct)
Borde → nube (internet)	p50 de 1.738 ms: el borde es unas 50 veces más rápido
Pruebas automáticas	165
Alcance del sensor	25 cm a 4,5 m
Umbrales	CUIDADO 40 % · CERRADO 70 % · subida rápida 15 %/min
Costo de un punto	US\$1.135–2.195 · operación US\$305–860 al año
Precio	US\$120 al mes todo incluido (≈ ₡54.800)
Santa Ana paga	₡7,5 millones por estación al año
Ley 10717	15 % del impuesto a los combustibles para puentes y vados
Río Vainilla	~500 personas · 2–3 carros atascados por semana · 1 arrastrado por mes
Tormenta Sara	~50.000 clientes del ICE con el móvil degradado
Japón	9.300 medidores baratos · cierre 15 min antes del desborde
Puente del río Cóbano	₡363 millones = unos 360 puntos

Respuestas de una línea:

1. **¿Por qué 5G?** Para el número no hace falta. Hace falta para la prioridad en la tormenta, para muchos sensores y para el video.
2. **¿Y si se cae la torre?** La sirena del cruce suena sin red y el punto tiene panel solar.
3. **¿Dónde está el 5G si la ESP32 va por Wi-Fi?** El tramo largo es el CPE por la red 5G del Testbed; en el poste va un router 5G.
4. **¿Y si dice verde y alguien se ahoga?** Avisa el peligro, no autoriza a cruzar. Sin datos, nunca vuelve a verde.
5. **¿Falsas alarmas?** Reabre de a un escalón; hay dos fuentes; la precisión medida es [completar].
6. **¿5G contra 4G?** [completar con la medición] o «es la prueba que falta; por eso pedimos el Testbed».
7. **¿Quién paga?** El Conavi o la municipalidad con la Ley 10717; la CNE; el operador turístico.
8. **¿Hay clientes?** Nada firmado: venimos a pedir el contacto con el Conavi y la CNE.
9. **¿Qué tiene de distinto del IMN o la CNE?** Está en el vado, decide ahí y avisa a quien va a cruzar. Cuesta 11 veces menos que lo de Santa Ana.
10. **¿Es un láser?** No, es ultrasónico: mide con sonido, de día y de noche.
11. **¿Hackeo?** Hoy, red privada sin acceso de afuera; en el piloto, una clave por sensor y cifrado.
12. **¿Cuántos vados hay?** No hay inventario; la Ley 10717 obliga a hacerlo. Empezamos con 1, luego 10–20 y después 100.

Si no sabemos: «No tengo ese dato exacto. Lo que sí medimos es _____. Se lo hacemos llegar hoy.»

Las 20 preguntas difíciles completas están en `docs/PREGUNTAS-DIFICILES-jurado.md`.